

递归自训练交易 AI

从知识库问答，到可审计实验系统，再到受控交易建议



核心原则：先验证，再训练；先建议，再审核；先模拟，再受控进入真实交易建议。

为什么要做这套系统

目标不是让 AI 看起来更聪明，而是让每个交易判断有证据、反馈和复盘。

问题

投研资料、行情、公告、财报、个人纠错分散在不同地方，结论容易变成聊天记录。

解法

用 CLI 把摄入、检索、agentic ask、市场验证、归因、训练样本和 policy 建议串起来。

目标

系统能提出可验证问题，等待市场和基本面反馈，再改进下一轮研究策略。

不是：一次性问答工具

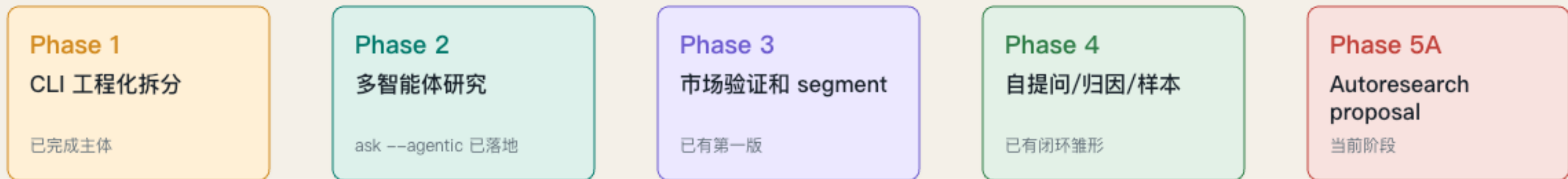
而是：可验证、可审计、可复盘的交易研究操作系统

长期目标：形成可交易的研究与决策链摘要能力，而不是不可审计的黑箱。

现阶段进度：Phase 5A

递归自训练交易 AI

系统已经可以做可审计研究实验，但还不能自动应用策略或自动交易。



当前边界



一句话：现在可以开始系统化做实验，但所有改变仍然过人工审核门。

整体架构：五层能力栈

递归自训练交易 AI

从资料入库，到市场反馈，再到递归实验和策略治理。



所有层都必须保留 sourceRefs、runId、manifest 和写入边界。

现阶段能做到什么

递归自训练交易 AI

这些能力已经能支撑真实主题的研究实验。

1 CLI 底座

模块化拆分，兼容原命令和 skills。

2 多源问答

wiki/raw/graph/facts/brain/stock-price。

3 agentic ask

并发证据、反证、市场、策略角色。

4 Market Validator

主题识别 + segment 候选池 + 量价验证。

5 Self-Question

生成问题、市场验证、归因、补证任务。

6 Autoresearch

program/score/ledger/proposal，当前只建议。

核心产物: agent-runs / experiments / policy-proposals / validations / attributions / export-samples

今天可用的 Phase 5A 实验链路

递归自训练交易 AI

每个深度问题都要变成可复查的三件套。



```
.llm-wiki/agent-runs/**  
.llm-wiki/experiments/experiment-ledger.jsonl  
.llm-wiki/policy-proposals/**
```

最终产物不是“一个答案”，而是一组可审计、可复盘、可训练的研究资产。

最关键的数据缺口

递归自训练交易 AI

现在短板不是模型不会写，而是缺少足够硬的产业和基本面反馈。

P0	市场与财报	日线、复权、指数、财务三表、分产品收入	本地 SQL + Tushare + CNINFO
P1	订单与交付	招标、中标、合同、合同负债、交付周期	QCC / 天眼查 / CNINFO
P1	公司深研	产品、客户、产能、ASP、毛利、风险项	company-research + 年报抽表
P2	产业参数	单柜用量、渗透率、客户份额、代际节奏	产业报告 / 专家纪要
P2	交易执行	分钟线、盘口、滑点、仓位、成交约束	模拟交易数据层

没有订单、公告、财报闭环的上涨，只能先标 price_only 或 needs_evidence。

产业深度需要补什么

递归自训练交易 AI

产业报告用于空间和节奏，不能直接当作公司订单。

光纤/光模块

单柜光纤芯数、端口数、800G/1.6T、CPO
渗透率

连接器/MPO

MPO 规格、跳线数量、单柜价值量、认证周期

PCB

层数、背板价值量、低
Dk-Df、ABF/BT、材料占比

电源/液冷

单柜功率、PSU/BBU/HVDC、冷板/CDU/泵阀

存储/HBM

HBM/SSD 配置、服务器价值量、供应商份额

交易执行

分钟线、滑点、涨跌停、仓位、风险预算

优先数据源：Tushare / CNINFO / QCC 招投标 / LightCounting / Dell Oro / TrendForce / Prismark / 券商深度

固定评估器：AI 不能自己改评分标准

递归自训练最危险的地方，是模型把评分标准改成对自己有利。

```
score =  
    market_feedback_score  
+ evidence_closure_score  
+ attribution_quality_score  
+ novelty_score  
+ tradability_score  
- leakage_penalty  
- complexity_penalty  
- hype_without_order_penalty  
- missing_financials_penalty
```

市场反馈

证据闭环

归因质量

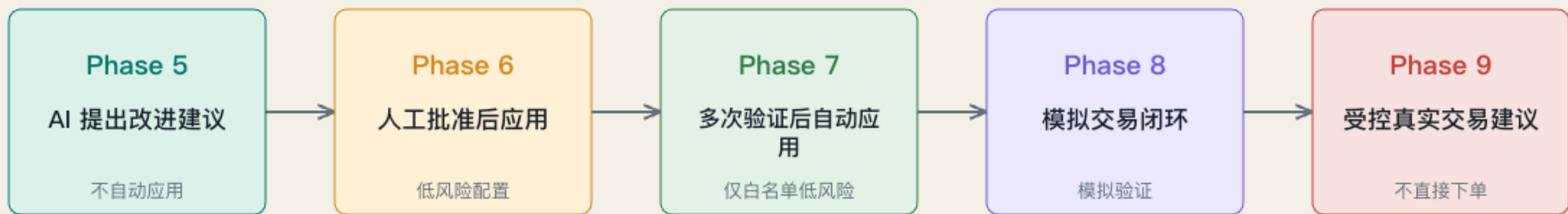
惩罚项

AI 可以优化实验对象，不能修改 evaluator。

Phase 5 到 Phase 9 的成长路径

递归自训练交易 AI

每一步都必须有门槛，不能从 proposal 直接跳到交易。



当前在 Phase 5A：能提出改进建议；下一步是把 proposal 变成可审阅、可回滚、可回归的配置 patch。

Phase 6/7: 从人工批准到极窄自动应用

递归自训练交易 AI

自动化只允许发生在低风险白名单里，且必须可回滚。

Phase 6: 人工批准后应用

proposal -> patch candidate -> human approve -> controlled apply -> regression verify -> active config revision

Phase 7: 多次验证后自动应用

只允许 segment alias、evidence priority、validator threshold、answer guardrail 这类低风险白名单。

允许

segment_config

允许

market_validator_params

允许

evidence_task_priority

禁止

核心 prompt 主体

禁止

正式 wiki/raw

禁止

交易动作

Phase 8: 模拟交易闭环验证

递归自训练交易 AI

先验证研究信号是否可交易，再讨论真实交易建议。



验证什么

信号是否有时间优势；证据强度是否与收益/回撤相关；哪些 agent 角色真正提高交易质量。

进入门槛

至少 100 条模拟信号、完整 evidence pack、无未来函数审计、交易成本和流动性约束。

Phase 8 仍然不是真实交易，只是把研究闭环推进到交易可执行性验证。

Phase 9: 受控真实交易建议

递归自训练交易 AI

系统可以给建议，但最后一道门永远是人工确认。

允许输出

观察清单、试错建议、仓位上限、触发条件、风险失效条件。

禁止输出

自动下单、绕过人工确认、无证据链强买卖、无撤退条件持有。

必须携带

evidence pack、counter evidence、risk pack、liquidity check、reviewRequired。

```
{
  "schema": "controlled-trading-advice-v1",
  "evidencePack": ["agentRun", "cninfo", "qcc", "financials", "marketValidation"],
  "reviewRequired": true,
  "autoTradeAllowed": false
}
```

定位：受控建议系统，不是自动交易系统。

核心风险和防线

递归自训练交易 AI

越接近自训练和交易，越要把边界写死。

1 叙事当订单

没有订单、招投标、公告或财报，不得标 confirmed。

2 数据源失败脑补

失败源必须披露，不能训练成正样本。

3 递归污染自己

agent run 默认 review_required，失败样本保留为反例。

4 自动化越权

Phase 5 不自动应用；Phase 8 只模拟；Phase 9 不下单。

最高优先级边界：正式 wiki 写入只走 `apply --write`；真实交易永远 `reviewRequired`；`autoTradeAllowed=false`。

下一步怎么走

先把 Phase 5A 用出真实样本，
再补数据源和 evidence task 执行器。

现在

5 条主题
lane: 光纤、PCB、电源、液冷、存储

近期

接 CNINFO / Tushare /
QCC, 补公告、财报、招投标

中期

proposal -> patch -> approve -> apply -> regression

长期

模拟交易闭环，再进入受控真实交易建议

结论：闭环稳定之前，不追求自动赚钱；先追求可验证预测质量提升。